

প্রশ্ন (Question) 1

30 m/s বেগে চলমান একটি ট্রেন পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় 600 Hz কম্পাঙ্কের বাঁশি বাজাল। পাহাড়ের দিক থেকে ট্রেনের দিকে 30 m/s বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। স্থির বায়ুতে শব্দের বেগ 330 m/s হলে, ট্রেনের চালক পাহাড় থেকে প্রতিফলিত যে প্রতিধ্বনি শুনবেন তার কম্পাঙ্ক কত?

A train moving at 30 m/s towards a vertical cliff sounds a whistle of frequency 600 Hz. Wind is blowing from the cliff towards the train at 30 m/s. If the speed of sound in still air is 330 m/s, what is the frequency of the echo heard by the driver of the train?

- A) 720 Hz
- B) 660 Hz
- C) 700 Hz
- D) 750 Hz

উত্তর: A) 720 Hz

সমাধান (Solution)

বাতাস উৎস থেকে পাহাড়ের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় কার্যকরী শব্দবেগ $v_1 = v + v_w = 330 + 30 = 360$ m/s। পাহাড়ে আপতিত কম্পাঙ্ক:

$$f_{cliff} = f \left(\frac{v_1}{v_1 - v_s} \right) = 600 \left(\frac{360}{360 - 30} \right) = 600 \left(\frac{360}{330} \right) = 654.55 \text{ Hz}$$

প্রতিধ্বনি ফেরার সময় বাতাস ট্রেনের দিকে বায়ুর বেগের বিপরীতে চলায় কার্যকরী শব্দবেগ $v_2 = v - v_w = 330 - 30 = 300$ m/s। চালক কর্তৃক অনুভূত কম্পাঙ্ক:

$$f_{echo} = f_{cliff} \left(\frac{v_2 + v_o}{v_2} \right) = 654.55 \left(\frac{300 + 30}{300} \right) = 654.55 \times \frac{330}{300} = 720 \text{ Hz}$$

প্রশ্ন (Question) 2

অনুনাদ নল পরীক্ষায় 500 Hz কম্পাঙ্কের সুরশলাকা ব্যবহার করে বায়ুনের ১ম ও ২য় অনুনাদের জন্য পানির উপরিভাগের অবস্থান যথাক্রমে 0.16 m এবং 0.50 m পাওয়া গেল। বায়ুতে শব্দের বেগ এবং নলের প্রান্ত ত্রুটি (end correction) কত?

In a resonance tube experiment using a tuning fork of frequency 500 Hz, the first and second resonances are observed at tube lengths of 0.16 m and 0.50 m respectively. What are the speed of sound in air and the end correction of the tube?

- A) 340 m/s, 0.01 m
- B) 330 m/s, 0.02 m
- C) 340 m/s, 0.02 m
- D) 350 m/s, 0.01 m

উত্তর: A) 340 m/s, 0.01 m

সমাধান (Solution)

তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয়:

$$L_2 - L_1 = \frac{\lambda}{2} \implies 0.50 - 0.16 = \frac{\lambda}{2} \implies \lambda = 0.68 \text{ m}$$

শব্দের বেগ:

$$v = f\lambda = 500 \times 0.68 = \mathbf{340 \text{ m/s}}$$

প্রান্ত ত্রুটি:

$$e = \frac{\lambda}{4} - L_1 = \frac{0.68}{4} - 0.16 = 0.17 - 0.16 = \mathbf{0.01 \text{ m}}$$

প্রশ্ন (Question) 3

0°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 332 m/s। বায়ুতে 400 Hz এবং 408 Hz কম্পাঙ্কের দুটি শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য 0.0175 m হলে বায়ুর তাপমাত্রা কত?

The speed of sound in air at 0°C is 332 m/s. At what temperature of air will the difference in wavelengths of two sound waves of frequencies 400 Hz and 408 Hz be 0.0175 m?

- A) 42.67°C
- B) 35.50°C
- C) 50.00°C
- D) 27.00°C

উত্তর: A) 42.67°C

সমাধান (Solution)

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য থেকে নতুন বেগ নির্ণয়:

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2 = v_T \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} \right)$$

$$\Rightarrow 0.0175 = v_T \left(\frac{1}{400} - \frac{1}{408} \right) = \frac{v_T}{20400} \Rightarrow v_T = 357 \text{ m/s}$$

তাপমাত্রা নির্ণয়:

$$\frac{v_T}{v_0} = \sqrt{\frac{T}{273}} \Rightarrow \frac{357}{332} = \sqrt{\frac{T}{273}}$$

$$\Rightarrow T = 273 \times (1.0753)^2 = 315.67 \text{ K} = \mathbf{42.67^\circ\text{C}}$$

প্রশ্ন (Question) 4

$d = 5 \text{ m}$ ব্যবধানে অবস্থিত দুটি সুসংগত বিন্দু উৎস S_1 ও S_2 হতে $\lambda = 2 \text{ m}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একই দশায় শব্দ নিঃসৃত হচ্ছে। একজন পর্যবেক্ষক S_1 এর ওপর অঙ্কিত লম্ব রেখা বরাবর হাঁটছেন। S_1 হতে কত ন্যূনতম দূরত্বে পর্যবেক্ষক ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (সর্বনিম্ন তীব্রতা) অনুভব করবেন?

Two coherent point sources S_1 and S_2 separated by $d = 5 \text{ m}$ emit sound waves of wavelength $\lambda = 2 \text{ m}$ in phase. An observer moves along a line perpendicular to S_1S_2 passing through S_1 . At what minimum distance from S_1 will the observer experience destructive interference?

- A) 2.67 m
- B) 12.00 m
- C) 1.50 m

D) 4.00 m

উত্তর: A) 2.67 m

সমাধান (Solution)

পথ পার্থক্য $\Delta r = \sqrt{y^2 + 5^2} - y$ । ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের শর্ত: $\Delta r = (2n - 1)\frac{\lambda}{2} = 1, 3, 5 \text{ m}$ ।
সর্বনিম্ন দূরত্বের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভব পথ পার্থক্য $\Delta r = 3 \text{ m}$ বিবেচনা করতে হবে:

$$\sqrt{y^2 + 25} - y = 3 \implies y^2 + 25 = y^2 + 6y + 9$$

$$\implies 6y = 16 \implies y = 2.67 \text{ m}$$

প্রশ্ন (Question) 5

$L = 2 \text{ m}$ দৈর্ঘ্য এবং $M = 0.02 \text{ kg}$ ভরের একটি টানা তার $T = 100 \text{ N}$ টানে দুই প্রান্তে আবদ্ধ। তারটি ৪র্থ হারমোনিকে (৩য় উপসুর) কম্পিত হলে, কম্পাঙ্ক, সুস্পন্দ-নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং সুস্পন্দ বিন্দুতে কণার সর্বোচ্চ বেগ কত (সুস্পন্দ বিন্দুতে বিস্তার 0.01 m)?

A wire of length $L = 2 \text{ m}$ and mass $M = 0.02 \text{ kg}$ is fixed at both ends under a tension $T = 100 \text{ N}$. If it vibrates in its 4th harmonic, what are the frequency, distance between a node and adjacent antinode, and maximum particle velocity at an antinode (amplitude at antinode = 0.01 m)?

A) 100 Hz, 0.25 m, 6.28 m/s

B) 50 Hz, 0.50 m, 3.14 m/s

C) 100 Hz, 0.50 m, 12.57 m/s

D) 200 Hz, 0.25 m, 6.28 m/s

উত্তর: A) 100 Hz, 0.25 m, 6.28 m/s

সমাধান (Solution)

একক দৈর্ঘ্যের ভর $m = \frac{0.02}{2} = 0.01 \text{ kg/m}$ এবং তরঙ্গবেগ $v = \sqrt{\frac{100}{0.01}} = 100 \text{ m/s}$ । ৪র্থ হারমোনিকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda_4 = \frac{2L}{4} = 1 \text{ m}$ হওয়ায় কম্পাঙ্ক $f_4 = \frac{100}{1} = 100 \text{ Hz}$ । সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব $= \frac{\lambda_4}{4} = 0.25 \text{ m}$ । সর্বোচ্চ বেগ $v_{p,max} = A\omega = 0.01 \times (2\pi \times 100) = 2\pi = 6.28 \text{ m/s}$ ।

প্রশ্ন (Question) 6

একটি স্থানে দুটি তরঙ্গ $y_1 = 0.04 \sin(500\pi t)$ এবং $y_2 = 0.03 \sin(506\pi t)$ (SI একক) উপরিপাতিত হলো। উৎপন্ন বীট কম্পাঙ্ক এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তীব্রতার অনুপাত (I_{max}/I_{min}) কত?

Two waves $y_1 = 0.04 \sin(500\pi t)$ and $y_2 = 0.03 \sin(506\pi t)$ (SI units) superimpose at a point. What are the beat frequency and the ratio of maximum to minimum intensity (I_{max}/I_{min})?

- A) 3 Hz, 49
- B) 6 Hz, 49
- C) 3 Hz, 7
- D) 6 Hz, 14

উত্তর: A) 3 Hz, 49

সমাধান (Solution)

কম্পাঙ্কদ্বয় যথাক্রমে $f_1 = 250 \text{ Hz}$ ও $f_2 = 253 \text{ Hz}$ । বীট কম্পাঙ্ক $N = 253 - 250 = 3 \text{ Hz}$ । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিস্তার যথাক্রমে $A_{max} = 0.07 \text{ m}$ এবং $A_{min} = 0.01 \text{ m}$ । তীব্রতার অনুপাত:

$$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \left(\frac{A_{max}}{A_{min}} \right)^2 = \left(\frac{0.07}{0.01} \right)^2 = 49$$

প্রশ্ন (Question) 7

$L = 0.85$ m দৈর্ঘ্যের একটি একমুখ খোলা নল 27°C তাপমাত্রায় একটি সুরশলাকার সাথে মূল সুরের অনুনাদ সৃষ্টি করে। নলের প্রান্ত ত্রুটি $e = 0.02$ m এবং 0°C তে শব্দের বেগ 332 m/s হলে সুরশলাকার কম্পাঙ্ক কত?

A closed organ pipe of length $L = 0.85$ m resonates in its fundamental mode with a tuning fork at 27°C . If the end correction is $e = 0.02$ m and speed of sound at 0°C is 332 m/s, what is the frequency of the tuning fork?

- A) 100 Hz
- B) 105 Hz
- C) 95 Hz
- D) 110 Hz

উত্তর: A) 100 Hz

সমাধান (Solution)

কার্যকর দৈর্ঘ্য $L_{eff} = 0.85 + 0.02 = 0.87$ m $\Rightarrow \lambda = 4 \times 0.87 = 3.48$ m। 27°C তাপমাত্রায় শব্দের বেগ $v_{27} = 332 \sqrt{\frac{300}{273}} = 348$ m/s। সুরশলাকার কম্পাঙ্ক:

$$f = \frac{v_{27}}{\lambda} = \frac{348}{3.48} = 100 \text{ Hz}$$

প্রশ্ন (Question) 8

একটি স্থানে তিনটি ভিন্ন শব্দ উৎস থেকে নির্গত শব্দের তীব্রতা লেভেল যথাক্রমে 80 dB, 83 dB এবং 85 dB। তিনটি উৎস একসাথে চালু থাকলে ওই স্থানে মোট শব্দের তীব্রতা লেভেল কত হবে?

At a specific location, the sound intensity levels from three independent sound sources are 80 dB, 83 dB, and 85 dB respectively. What will be the total sound intensity level when all three sources operate simultaneously?

- A) 87.89 dB
- B) 84.00 dB

C) 248.00 dB

D) 89.50 dB

উত্তর: A) 87.89 dB

সমাধান (Solution)

পৃথক তীব্রতাসমূহ: $I_1 = 10^{-4} \text{ W/m}^2$, $I_2 = 1.995 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$, $I_3 = 3.162 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$ ।
মোট তীব্রতা $I_{total} = (1 + 1.995 + 3.162) \times 10^{-4} = 6.157 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$ । মোট তীব্রতা লেভেল:

$$\beta_{total} = 10 \log_{10} \left(\frac{6.157 \times 10^{-4}}{10^{-12}} \right) = 87.89 \text{ dB}$$

প্রশ্ন (Question) 9

$\mu_1 = 0.01 \text{ kg/m}$ এবং $\mu_2 = 0.09 \text{ kg/m}$ একক দৈর্ঘ্যের ভরের দুটি তারকে যুক্ত করা হলো। ১ম তারের মধ্য দিয়ে $A_i = 0.10 \text{ m}$ বিস্তারের একটি তরঙ্গ সংযোগস্থলে আপতিত হলে, প্রতিফলিত তরঙ্গের বিস্তার, সঞ্চারিত তরঙ্গের বিস্তার এবং প্রতিফলিত তরঙ্গের দশা পরিবর্তন কত হবে?

Two strings with linear mass densities $\mu_1 = 0.01 \text{ kg/m}$ and $\mu_2 = 0.09 \text{ kg/m}$ are joined together. If a wave of amplitude $A_i = 0.10 \text{ m}$ travels along the first string towards the junction, what will be the amplitude of the reflected wave, transmitted wave, and the phase change of the reflected wave?

A) 0.05 m, 0.05 m, 180°

B) 0.05 m, 0.15 m, 0°

C) 0.02 m, 0.08 m, 180°

D) 0.10 m, 0.05 m, 90°

উত্তর: A) 0.05 m, 0.05 m, 180°

সমাধান (Solution)

প্রতিফলিত তরঙ্গের বিস্তার $A_r = \left| \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} \right| A_i = \left| \frac{0.1 - 0.3}{0.1 + 0.3} \right| \times 0.10 = 0.05 \text{ m}$ । সঞ্চালিত তরঙ্গের বিস্তার $A_t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i = \frac{2(0.1)}{0.4} \times 0.10 = 0.05 \text{ m}$ । ভারী মাধ্যমে প্রতিফলনের কারণে দশা পরিবর্তন = 180° (বা $\pi \text{ rad}$)।

প্রশ্ন (Question) 10

সমুদ্রের পানির নিচে 10 m/s বেগে চলমান একটি সাবমেরিন স্থির খাড়া পাহাড়ের দিকে 100 kHz কম্পাঙ্কের আল্ট্রাসোনিক সিগন্যাল পাঠায়। পানিতে শব্দের বেগ 1500 m/s হলে, সাবমেরিনের সোনার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়া প্রতিধ্বনির কম্পাঙ্ক এবং বিট কম্পাঙ্ক কত?

A submarine moving underwater at 10 m/s towards a vertical cliff emits an ultrasonic signal of frequency 100 kHz . If the speed of sound in water is 1500 m/s , what are the frequency of the echo received by the submarine's sonar and the beat frequency?

- A) 101.342 kHz , 1342 Hz
- B) 100.671 kHz , 671 Hz
- C) 102.000 kHz , 2000 Hz
- D) 101.000 kHz , 1000 Hz

উত্তর: A) 101.342 kHz , 1342 Hz

সমাধান (Solution)

প্রতিধ্বনির অনুভূত কম্পাঙ্ক:

$$f_{echo} = f \left(\frac{v + v_s}{v - v_s} \right) = 100 \left(\frac{1500 + 10}{1500 - 10} \right) = 100 \times \frac{1510}{1490} = 101.342 \text{ kHz}$$

বিট কম্পাঙ্ক:

$$\Delta f = f_{echo} - f = 101.342 - 100 = 1.342 \text{ kHz} = 1342 \text{ Hz}$$

প্রশ্ন (Question) 11

একই কম্পাঙ্কের দুটি সরল ছন্দিত স্পন্দন $y_1 = 6 \sin(100\pi t)$ এবং $y_2 = 8 \cos(100\pi t)$ একই সাথে একটি কণার উপর উপরিপাতিত হলো (সরণ cm এককে)। লব্ধি স্পন্দনের বিস্তার এবং আদি দশাকোণ কত?

Two simple harmonic oscillations of the same frequency $y_1 = 6 \sin(100\pi t)$ and $y_2 = 8 \cos(100\pi t)$ are superimposed simultaneously on a particle (displacement in cm). What are the amplitude and initial phase angle of the resultant oscillation?

- A) 14 cm, 0°
- B) 10 cm, 53.13°
- C) 10 cm, 36.87°
- D) 2 cm, 90°

উত্তর: B) 10 cm, 53.13°

সমাধান (Solution)

$y_2 = 8 \cos(100\pi t) = 8 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$ । এখানে দশা পার্থক্য $\phi = \frac{\pi}{2} \text{ rad} = 90^\circ$ ।
লব্ধি বিস্তার $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \phi} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}$ । আদি দশা $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{A_2 \sin \phi}{A_1 + A_2 \cos \phi} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{8}{6} \right) = \tan^{-1}(1.333) \approx 53.13^\circ$ ।

প্রশ্ন (Question) 12

একটি স্থির তরঙ্গের সমীকরণ $y = 10 \sin \left(\frac{\pi x}{3} \right) \cos(40\pi t)$ (যেখানে x, y এককে cm এবং t এককে s)। দুটি পর পর নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং $x = 1.5 \text{ cm}$ অবস্থানে অবস্থিত কণার বিস্তার কত?

The equation of a stationary wave is $y = 10 \sin \left(\frac{\pi x}{3} \right) \cos(40\pi t)$ (where x, y are in cm and t in s). What is the distance between two consecutive nodes, and what is the amplitude of the particle at position $x = 1.5 \text{ cm}$?

- A) 3 cm, 10 cm
- B) 6 cm, 5 cm

C) 1.5 cm, 0 cm

D) 3 cm, $5\sqrt{2}$ cm

উত্তর: A) 3 cm, 10 cm

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণ থেকে, $k = \frac{\pi}{3} \implies \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{3} \implies \lambda = 6$ cm। পর পর দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব $d = \frac{\lambda}{2} = \frac{6}{2} = 3$ cm। স্থানভিত্তিক বিস্তার $A(x) = 10 \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right)$ । $x = 1.5$ cm বসিয়ে পাই: $A(1.5) = 10 \sin\left(\frac{1.5\pi}{3}\right) = 10 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10$ cm।

প্রশ্ন (Question) 13

A ও B দুটি সুরশলাকা একত্রে শব্দায়িত করলে প্রতি সেকেন্ডে 5 টি বীট উৎপন্ন হয়। B সুরশলাকার কম্পাঙ্ক 256 Hz। A এর বাহুতে কিছুটা মোম লাগিয়ে ওজন বাড়ালে বীট সংখ্যা কমে প্রতি সেকেন্ডে 3 টি হয়। A এর মূল কম্পাঙ্ক কত ছিল?

Two tuning forks A and B sounded together produce 5 beats per second. The frequency of B is 256 Hz. When some wax is attached to the prong of A to increase its mass, the beat frequency decreases to 3 beats per second. What was the original frequency of A?

A) 251 Hz

B) 261 Hz

C) 265 Hz

D) 246 Hz

উত্তর: B) 261 Hz

সমাধান (Solution)

B এর কম্পাঙ্ক $f_B = 256$ Hz। A এর সম্ভাব্য কম্পাঙ্ক $f_A = 256 \pm 5 = 261$ Hz অথবা 251 Hz। মোম লাগালে A এর ভর বৃদ্ধি পাওয়ায় কম্পাঙ্ক হ্রাস পায়। যেহেতু বীট সংখ্যা ৫ থেকে কমে ৩ হয়েছে,

তাই $f_A > f_B$ হবে। অতএব, A এর মূল কম্পাঙ্ক ছিল 261 Hz।

প্রশ্ন (Question) 14

1.0 m এবং 1.02 m দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দুটি দুইমুখ খোলা নল তাদের মূল সুরের কম্পাঙ্কে একসাথে শব্দায়িত হয়ে প্রতি সেকেন্ডে 4 টি বীট সৃষ্টি করে। ওই মাধ্যমে শব্দের বেগ কত?

Two open organ pipes of lengths 1.0 m and 1.02 m sounded together in their fundamental mode produce 4 beats per second. What is the speed of sound in that medium?

- A) 332 m/s
- B) 340 m/s
- C) 408 m/s
- D) 416 m/s

উত্তর: C) 408 m/s

সমাধান (Solution)

দুইমুখ খোলা নলের মূল সুরের কম্পাঙ্ক $f = \frac{v}{2L}$ । প্রশ্নমতে, $f_1 - f_2 = 4$

$$\Rightarrow \frac{v}{2(1.0)} - \frac{v}{2(1.02)} = 4$$

$$\Rightarrow v \left(\frac{0.04}{4.08} \right) = 4$$

$$\Rightarrow v = 408 \text{ m/s}$$

প্রশ্ন (Question) 15

একটি বিন্দু শব্দ উৎস থেকে গোলকীয় তরঙ্গ নিঃসৃত হচ্ছে। উৎস হতে $r_1 = 4 \text{ m}$ দূরত্বে শব্দের তীব্রতা $I_1 = 10^{-4} \text{ W/m}^2$ । উৎস হতে $r_2 = 20 \text{ m}$ দূরত্বে শব্দের তীব্রতা লেভেল (dB এককে) এবং তরঙ্গের বিস্তারের অনুপাত (A_2/A_1) কত হবে? ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

A point sound source emits spherical waves. At a distance $r_1 = 4 \text{ m}$ from the source, the sound intensity is $I_1 = 10^{-4} \text{ W/m}^2$. At a distance $r_2 = 20 \text{ m}$, what will be the sound intensity level (in dB) and the ratio of wave amplitudes (A_2/A_1)? ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

- A) 66.02 dB, 0.20
- B) 70.00 dB, 0.25
- C) 60.00 dB, 0.16
- D) 80.00 dB, 0.04

উত্তর: A) 66.02 dB, 0.20

সমাধান (Solution)

শব্দ তীব্রতা ব্যস্তবর্গীয় সূত্র মেনে চলে: $I_2 = I_1 \times \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 10^{-4} \times \left(\frac{4}{20}\right)^2 = 4 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$ ।
তীব্রতা লেভেল $\beta_2 = 10 \log_{10} \left(\frac{I_2}{I_0}\right) = 10 \log_{10} \left(\frac{4 \times 10^{-6}}{10^{-12}}\right) = 66.02 \text{ dB}$ । বিস্তারের অনুপাত $\frac{A_2}{A_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{4}{20} = 0.20$ ।

প্রশ্ন (Question) 16

$L = 0.5$ m দীর্ঘ এবং $m = 0.01$ kg/m একক দৈর্ঘ্যের ভরের একটি টানা তার $T_1 = 100$ N টানে মূল সুরের কম্পনে থেকে একটি সুরশলাকা A এর সাথে প্রতি সেকেন্ডে 4 টি বীট উৎপন্ন করে। তারের টান 16.64% বৃদ্ধি করা হলে এটি পুনরায় সুরশলাকা A এর সাথে প্রতি সেকেন্ডে 4 টি বীট উৎপন্ন করে। সুরশলাকা A এর কম্পাঙ্ক কত? এবং একই কম্পাঙ্কের $P = 12.566$ W ক্ষমতার একটি শব্দ উৎস থেকে 10 m দূরত্বে শব্দের তীব্রতা লেভেল (β) কত? ($I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

A stretched wire of length $L = 0.5$ m and linear mass density $m = 0.01$ kg/m vibrating in its fundamental mode under tension $T_1 = 100$ N produces 4 beats per second with a tuning fork A. When the tension is increased by 16.64%, it again produces 4 beats per second with fork A. What is the frequency of tuning fork A? And what is the sound intensity level (β) at a distance of 10 m from a source of power $P = 12.566$ W emitting sound at the same frequency? ($I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

- A) 104 Hz, 100 dB
- B) 96 Hz, 100 dB
- C) 104 Hz, 120 dB
- D) 96 Hz, 80 dB

উত্তর: A) 104 Hz, 100 dB

সমাধান (Solution)

তারের প্রাথমিক বেগ ও কম্পাঙ্ক:

$$v_1 = \sqrt{\frac{T_1}{m}} = \sqrt{\frac{100}{0.01}} = 100 \text{ m/s} \Rightarrow f_{\text{wire},1} = \frac{v_1}{2L} = \frac{100}{2(0.5)} = 100 \text{ Hz}$$

বীট সংখ্যা $N_1 = 4$ হওয়ায় সুরশলাকার কম্পাঙ্ক $f_A = 100 \pm 4 = 104$ Hz বা 96 Hz। নতুন টান $T_2 = 1.1664T_1 = 116.64$ N হলে নতুন কম্পাঙ্ক:

$$f_{\text{wire},2} = f_{\text{wire},1} \sqrt{1.1664} = 100 \times 1.08 = 108 \text{ Hz}$$

নতুন শর্তে বীট $|108 - f_A| = 4 \Rightarrow f_A = 104$ Hz। শব্দ তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{12.566}{4\pi(10)^2} = \frac{4\pi}{4\pi(100)} = 10^{-2} \text{ W/m}^2$$

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{10^{-2}}{10^{-12}} \right) = 100 \text{ dB}$$

প্রশ্ন (Question) 17

একটি টানা তারে সঞ্চালিত অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.08 \sin(120\pi t - 4\pi x)$ (SI এককে)। তারটির একক দৈর্ঘ্যের ভর $m = 0.02 \text{ kg/m}$ হলে, কণার সর্বোচ্চ বেগ ($v_{p,max}$), কণার সর্বোচ্চ ত্বরণ ($a_{p,max}$), তরঙ্গবেগ (v) এবং তরঙ্গ দ্বারা সঞ্চালিত গড় ক্ষমতা (P_{avg}) কত?

The equation of a progressive wave on a stretched string is $y = 0.08 \sin(120\pi t - 4\pi x)$ (in SI units). If the linear mass density of the string is $m = 0.02 \text{ kg/m}$, what are the maximum particle speed ($v_{p,max}$), maximum particle acceleration ($a_{p,max}$), wave velocity (v), and average power transmitted by the wave (P_{avg})?

- A) $9.6\pi \text{ m/s}$, $1152\pi^2 \text{ m/s}^2$, 30 m/s , $27.648\pi^2 \text{ W}$
- B) $4.8\pi \text{ m/s}$, $576\pi^2 \text{ m/s}^2$, 30 m/s , $13.824\pi^2 \text{ W}$
- C) $9.6\pi \text{ m/s}$, $1152\pi^2 \text{ m/s}^2$, 60 m/s , $55.296\pi^2 \text{ W}$
- D) $12\pi \text{ m/s}$, $1440\pi^2 \text{ m/s}^2$, 15 m/s , $27.648\pi^2 \text{ W}$

উত্তর: A) $9.6\pi \text{ m/s}$, $1152\pi^2 \text{ m/s}^2$, 30 m/s , $27.648\pi^2 \text{ W}$

সমাধান (Solution)

সমীকরণ থেকে বিস্তার $A = 0.08 \text{ m}$, $\omega = 120\pi \text{ rad/s}$ এবং $k = 4\pi \text{ rad/m}$ ।

- কণার সর্বোচ্চ বেগ, $v_{p,max} = A\omega = 0.08 \times 120\pi = 9.6\pi \text{ m/s}$
- কণার সর্বোচ্চ ত্বরণ, $a_{p,max} = A\omega^2 = 0.08 \times (120\pi)^2 = 1152\pi^2 \text{ m/s}^2$
- তরঙ্গবেগ, $v = \frac{\omega}{k} = \frac{120\pi}{4\pi} = 30 \text{ m/s}$
- গড় ক্ষমতা, $P_{avg} = \frac{1}{2}mv\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}(0.02)(30)(120\pi)^2(0.08)^2 = 27.648\pi^2 \text{ W}$

প্রশ্ন (Question) 18

$L_o = 0.80$ m দৈর্ঘ্যের একটি দুইমুখ খোলা নল এবং $L_c = 0.42$ m দৈর্ঘ্যের একটি একমুখ খোলা নল বায়ুতে শব্দ সৃষ্টি করছে যেখানে শব্দের বেগ $v = 336$ m/s। নল দুটির মূল সুরের মধ্যে বীট কম্পাঙ্ক (N) কত? এবং বন্ধ নলটির মূল সুরকে খোলা নলের মূল সুরের সাথে অনুনাদে আনতে বন্ধ নলের দৈর্ঘ্য কতটুকু পরিবর্তন (ΔL_c) করতে হবে?

An open organ pipe of length $L_o = 0.80$ m and a closed organ pipe of length $L_c = 0.42$ m operate in air where the speed of sound is $v = 336$ m/s. What is the beat frequency (N) between their fundamental modes? And by how much must the length of the closed pipe be changed (ΔL_c) so that its fundamental frequency equals that of the open pipe?

- A) 10 Hz, -2.0 cm
- B) 10 Hz, $+2.0$ cm
- C) 5 Hz, -1.0 cm
- D) 20 Hz, -4.0 cm

উত্তর: A) 10 Hz, -2.0 cm

সমাধান (Solution)

খোলা নলের কম্পাঙ্ক $f_{o,1} = \frac{v}{2L_o} = \frac{336}{2(0.80)} = 210$ Hz। বন্ধ নলের কম্পাঙ্ক $f_{c,1} = \frac{v}{4L_c} = \frac{336}{4(0.42)} = 200$ Hz। বীট কম্পাঙ্ক $N = |210 - 200| = 10$ Hz। অনুনাদের জন্য বন্ধ নলের নতুন দৈর্ঘ্য L'_c :

$$\frac{336}{4L'_c} = 210 \implies L'_c = 0.40 \text{ m} = 40.0 \text{ cm}$$

দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন $\Delta L_c = 40.0 - 42.0 = -2.0$ cm (হ্রাস করতে হবে)।

প্রশ্ন (Question) 19

একটি টানা তারে সৃষ্ট স্থির তরঙ্গের সমীকরণ $y = 0.10 \sin(\pi x) \cos(50\pi t)$ (SI এককে)। দুটি পর পর নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব (d), একটি নিস্পন্দ ও নিকটবর্তী সুস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব (b), $x = 0.5$ m অবস্থানে কণার সর্বোচ্চ বেগ ($v_{p,max}$) এবং সমাকলনের মাধ্যমে $L = 2$ m দৈর্ঘ্যের অংশের মোট যান্ত্রিক শক্তি (E) কত? (একক দৈর্ঘ্যের ভর $m = 0.04$ kg/m)

The equation of a stationary wave on a stretched string is $y = 0.10 \sin(\pi x) \cos(50\pi t)$ (in SI units). What are the distance between two consecutive nodes (d), distance between a node and adjacent antinode (b), maximum particle speed at $x = 0.5$ m ($v_{p,max}$), and total mechanical energy in a segment of length $L = 2$ m using integration? (Linear mass density $m = 0.04$ kg/m)

- A) 1.0 m, 0.5 m, 5π m/s, $0.5\pi^2$ J
- B) 2.0 m, 1.0 m, 10π m/s, π^2 J
- C) 1.0 m, 0.5 m, 2.5π m/s, $0.25\pi^2$ J
- D) 0.5 m, 0.25 m, 5π m/s, $0.5\pi^2$ J

উত্তর: A) 1.0 m, 0.5 m, 5π m/s, $0.5\pi^2$ J

সমাধান (Solution)

এখানে $k = \pi \implies \lambda = 2.0$ m।

- নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব, $d = \frac{\lambda}{2} = 1.0$ m
- নিস্পন্দ ও সুস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব, $b = \frac{\lambda}{4} = 0.5$ m

কণার বেগের সমীকরণ $v_p = \frac{\partial y}{\partial t} = -5\pi \sin(\pi x) \sin(50\pi t)$ হওয়ায় $x = 0.5$ m অবস্থানে সর্বোচ্চ বেগ $v_{p,max} = 5\pi \sin(0.5\pi) = 5\pi$ m/s। মোট যান্ত্রিক শক্তি সমাকলন করে পাই:

$$E = \int_0^2 \frac{1}{2} m v_{p,max}^2 dx = \frac{1}{2} (0.04) (25\pi^2) \int_0^2 \sin^2(\pi x) dx = 0.5\pi^2 (1) = 0.5\pi^2 \text{ J}$$

প্রশ্ন (Question) 20

তিনটি স্বাধীন শব্দ উৎস হতে $r_1 = 10$ m দূরত্বে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা লেভেল যথাক্রমে 80 dB, 80 dB এবং 86 dB। উৎসত্রয় একসাথে চালু থাকলে ওই স্থানে লব্ধি তীব্রতা লেভেল (β_{total}), পর্যবেক্ষক $r_2 = 20$ m দূরত্বে পিছিয়ে গেলে নতুন তীব্রতা লেভেল (β_{new}) এবং নতুন স্থানে শব্দের চাপ বিস্তার (P_{max}) কত? ($\rho = 1.2$ kg/m³, $v = 340$ m/s, $I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

Three independent sound sources produce intensity levels of 80 dB, 80 dB, and 86 dB respectively at a distance $r_1 = 10$ m. What are the combined sound intensity level (β_{total}) at that spot, the new intensity level (β_{new}) if the observer moves to $r_2 = 20$ m, and the sound pressure amplitude (P_{max}) at the new position? ($\rho = 1.2$ kg/m³, $v = 340$ m/s, $I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

- A) 87.77 dB, 81.75 dB, 0.247 N/m²
- B) 84.00 dB, 78.00 dB, 0.123 N/m²
- C) 87.77 dB, 84.76 dB, 0.494 N/m²
- D) 90.00 dB, 83.98 dB, 0.247 N/m²

উত্তর: A) 87.77 dB, 81.75 dB, 0.247 N/m²

সমাধান (Solution)

স্বতন্ত্র তীব্রতাসমূহ: $I_1 = 10^{-4}$, $I_2 = 10^{-4}$, $I_3 = 10^{-12} \times 10^{8.6} = 3.981 \times 10^{-4}$ W/m²। মোট তীব্রতা $I_{total} = 5.981 \times 10^{-4}$ W/m²। লব্ধি তীব্রতা লেভেল:

$$\beta_{total} = 10 \log_{10} \left(\frac{5.981 \times 10^{-4}}{10^{-12}} \right) = 87.77 \text{ dB}$$

দূরত্ব দ্বিগুণ হওয়ায় নতুন তীব্রতা চার ভাগের এক ভাগ হবে $I' = 1.495 \times 10^{-4}$ W/m² এবং নতুন তীব্রতা লেভেল $\beta_{new} = 87.77 - 6.02 = 81.75$ dB। নতুন অবস্থানে চাপ বিস্তার:

$$P_{max} = \sqrt{I' \rho v} = \sqrt{1.495 \times 10^{-4} \times 1.2 \times 340} = 0.247 \text{ N/m}^2$$

প্রশ্ন (Question) 21

দুটি তার A ও B এর ঘনত্বের অনুপাত $\rho_A/\rho_B = 1 : 2$, ব্যাসার্ধের অনুপাত $r_A/r_B = 2 : 1$ এবং দৈর্ঘ্যের অনুপাত $L_A/L_B = 1 : 2$ । তার দুটিকে যথাক্রমে $T_A = 200$ N এবং $T_B = 100$ N টানে রাখা হলে তাদের মূল সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাত (f_A/f_B) কত? যদি তার A এর দৈর্ঘ্য $L_A = 0.5$ m, ব্যাসার্ধ $r_A = 1.0$ mm এবং উপাদান ঘনত্ব $\rho_A = 8000$ kg/m³ হয়, তবে f_A এর মান কত?

Two wires A and B have density ratio $\rho_A/\rho_B = 1 : 2$, radius ratio $r_A/r_B = 2 : 1$, and length ratio $L_A/L_B = 1 : 2$. If they are under tensions $T_A = 200$ N and $T_B = 100$ N respectively, what is the ratio of their fundamental frequencies (f_A/f_B) ? If wire A has length $L_A = 0.5$ m, radius $r_A = 1.0$ mm, and material density $\rho_A = 8000$ kg/m³, what is the value of f_A ?

- A) 2.0, 89.20 Hz
- B) 1.0, 178.40 Hz
- C) 4.0, 89.20 Hz
- D) 2.0, 178.40 Hz

উত্তর: A) 2.0, 89.20 Hz

সমাধান (Solution)

কম্পাঙ্কের অনুপাত সূত্রানুসারে:

$$\frac{f_A}{f_B} = \left(\frac{L_B}{L_A}\right) \left(\frac{r_B}{r_A}\right) \sqrt{\left(\frac{T_A}{T_B}\right) \left(\frac{\rho_B}{\rho_A}\right)} = 2 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{2 \times 2} = 2.0$$

তার A এর একক দৈর্ঘ্যের ভর $m_A = \rho_A \pi r_A^2 = 8000 \times \pi \times (10^{-3})^2 = 0.02513$ kg/m। বেগ এবং কম্পাঙ্ক:

$$v_A = \sqrt{\frac{200}{0.02513}} = 89.20 \text{ m/s} \Rightarrow f_A = \frac{89.20}{2(0.5)} = 89.20 \text{ Hz}$$

প্রশ্ন (Question) 22

একই দিকে সঞ্চালিত দুটি সমকম্পাঙ্কের অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ $y_1 = 0.06 \sin(100\pi t - 2\pi x)$ এবং $y_2 = 0.08 \sin(100\pi t - 2\pi x + \pi/3)$ (SI এককে)। লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার (A_R), আদি দশা (δ), কণার সর্বোচ্চ বেগ ($v_{p,max}$) এবং কণার সর্বোচ্চ ত্বরণ ($a_{p,max}$) কত?

Two progressive waves of the same frequency traveling in the same direction are given by $y_1 = 0.06 \sin(100\pi t - 2\pi x)$ and $y_2 = 0.08 \sin(100\pi t - 2\pi x + \pi/3)$ (in SI units). What are the resultant amplitude (A_R), initial phase (δ), maximum particle velocity ($v_{p,max}$), and maximum particle acceleration ($a_{p,max}$)?

- A) 0.122 m, 34.72°, 38.22 m/s, 12006 m/s²
- B) 0.140 m, 60.00°, 43.98 m/s, 13817 m/s²
- C) 0.100 m, 0.00°, 31.42 m/s, 9870 m/s²
- D) 0.122 m, 45.00°, 38.22 m/s, 6003 m/s²

উত্তর: A) 0.122 m, 34.72°, 38.22 m/s, 12006 m/s²

সমাধান (Solution)

দশা পার্থক্য $\phi = 60^\circ$ হলে লব্ধি বিস্তার:

$$A_R = \sqrt{0.06^2 + 0.08^2 + 2(0.06)(0.08) \cos 60^\circ} = \sqrt{0.0148} \approx \mathbf{0.122 \text{ m}}$$

আদি দশা $\delta = \tan^{-1} \left(\frac{0.08 \sin 60^\circ}{0.06 + 0.08 \cos 60^\circ} \right) = \mathbf{34.72^\circ}$ । সর্বোচ্চ বেগ ও ত্বরণ:

$$v_{p,max} = A_R \omega = 0.122 \times 100\pi = \mathbf{38.22 \text{ m/s}}$$

$$a_{p,max} = A_R \omega^2 = 0.122 \times (100\pi)^2 = \mathbf{12006 \text{ m/s}^2}$$

প্রশ্ন (Question) 23

অনুনাদ নল পরীক্ষায় $f = 512 \text{ Hz}$ কম্পাঙ্কের সুরশলাকা ব্যবহার করে ১ম ও ২য় অনুনাদের জন্য বায়ুনলের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $L_1 = 0.15 \text{ m}$ এবং $L_2 = 0.48 \text{ m}$ পাওয়া গেল। বায়ুতে শব্দের বেগ (v), নলের প্রান্ত ত্রুটি (e), ৩য় অনুনাদের জন্য প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য (L_3) এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে শব্দের বেগ ৫% বৃদ্ধি পেলে নতুন ১ম অনুনাদ দৈর্ঘ্য (L'_1) কত হবে?

In a resonance tube experiment using a tuning fork of frequency $f = 512 \text{ Hz}$, the 1st and 2nd resonances occur at lengths $L_1 = 0.15 \text{ m}$ and $L_2 = 0.48 \text{ m}$ respectively. What are the speed of sound in air (v), end correction (e), length required for 3rd resonance (L_3), and the new 1st resonance length (L'_1) if speed of sound increases by 5%?

- A) 337.92 m/s, 0.015 m, 0.81 m, 0.158 m
- B) 330.00 m/s, 0.020 m, 0.80 m, 0.165 m
- C) 337.92 m/s, 0.015 m, 0.99 m, 0.173 m
- D) 340.00 m/s, 0.010 m, 0.81 m, 0.150 m

উত্তর: A) 337.92 m/s, 0.015 m, 0.81 m, 0.158 m

সমাধান (Solution)

তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও শব্দের বেগ:

$$L_2 - L_1 = \frac{\lambda}{2} \implies 0.48 - 0.15 = 0.33 \text{ m} \implies \lambda = 0.66 \text{ m}$$

$$v = f\lambda = 512 \times 0.66 = \mathbf{337.92 \text{ m/s}}$$

প্রান্ত ত্রুটি $e = \frac{\lambda}{4} - L_1 = 0.165 - 0.15 = \mathbf{0.015 \text{ m}}$ । ৩য় অনুনাদের দৈর্ঘ্য $L_3 = \frac{5\lambda}{4} - e = 5(0.165) - 0.015 = \mathbf{0.81 \text{ m}}$ । বেগ ৫% বৃদ্ধি পেলে নতুন তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda' = 1.05(0.66) = 0.693 \text{ m}$ হওয়ায় নতুন ১ম অনুনাদ দৈর্ঘ্য:

$$L'_1 = \frac{0.693}{4} - 0.015 = \mathbf{0.158 \text{ m}}$$

প্রশ্ন (Question) 24

একটি অজানা কম্পাঙ্কের সুরশলাকা A , 320 Hz কম্পাঙ্কের সুরশলাকা B এর সাথে একত্রে শব্দায়িত করলে প্রতি সেকেন্ডে 5 টি বীট উৎপন্ন হয়। A এর বাহুতে কিছুটা মোম লাগালে বীট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি সেকেন্ডে 8 টি হয়। সুরশলাকালাইট A এর মূল কম্পাঙ্ক (f_A) কত? উক্ত অপরিবর্তিত সুরশলাকা A যদি $L = 0.8$ m দীর্ঘ এবং সচিব $T = 160$ N টানে থাকা একটি তারের মূল সুরের সাথে অনুনাদে থাকে, তবে তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর (m) কত?

A tuning fork A of unknown frequency produces 5 beats per second with a tuning fork B of frequency 320 Hz. Attaching wax to A increases the beat frequency to 8 beats per second. What was the original frequency of A (f_A)? If the unweighted tuning fork A is in resonance with the fundamental mode of a wire of length $L = 0.8$ m under tension $T = 160$ N, what is the linear mass density (m) of the wire?

- A) 315 Hz, 6.30×10^{-4} kg/m
- B) 325 Hz, 6.30×10^{-4} kg/m
- C) 315 Hz, 1.26×10^{-3} kg/m
- D) 325 Hz, 3.15×10^{-4} kg/m

উত্তর: A) 315 Hz, 6.30×10^{-4} kg/m

সমাধান (Solution)

মোম লাগালে কম্পাঙ্ক হ্রাস পায়। যেহেতু বীট সংখ্যা 5 থেকে বেড়ে 8 হয়েছে, তাই $f_A < f_B \Rightarrow f_A = 320 - 5 = 315$ Hz। তারের কম্পাঙ্কের সূত্রানুসারে:

$$315 = \frac{1}{2(0.8)} \sqrt{\frac{160}{m}} \Rightarrow 315 \times 1.6 = \sqrt{\frac{160}{m}}$$

$$504 = \sqrt{\frac{160}{m}} \Rightarrow m = \frac{160}{504^2} \approx 6.30 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$$

প্রশ্ন (Question) 25

কারখানার একটি যন্ত্র চারদিকে সুষমভাবে মোট সচিব $P = 8\pi$ W ক্ষমতার শব্দ নির্গত করে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য শব্দের সর্বোচ্চ সহনীয় তীব্রতা লেভেল $\beta_{limit} = 90$ dB। যন্ত্র হতে নিরাপদ ন্যূনতম দূরত্ব (r_{min}), ওই স্থানে শব্দের তীব্রতা (I) এবং শব্দের চাপ বিস্তার (P_{max}) কত? ($\rho = 1.29$ kg/m³, $v = 340$ m/s, $I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

A factory machine emits sound uniformly in all directions with total power $P = 8\pi$ W. The maximum permissible sound intensity level for worker safety is $\beta_{limit} = 90$ dB. What are the minimum safe distance (r_{min}) from the machine, sound intensity (I) at that point, and sound pressure amplitude (P_{max})? ($\rho = 1.29$ kg/m³, $v = 340$ m/s, $I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

- A) 44.72 m, 10^{-3} W/m², 0.662 N/m²
- B) 20.00 m, 10^{-3} W/m², 0.331 N/m²
- C) 44.72 m, 10^{-4} W/m², 0.209 N/m²
- D) 31.62 m, 10^{-3} W/m², 0.662 N/m²

উত্তর: A) 44.72 m, 10^{-3} W/m², 0.662 N/m²

সমাধান (Solution)

$\beta = 90$ dB $\Rightarrow I = 10^{-12} \times 10^9 = 10^{-3}$ W/m²। নিরাপদ দূরত্ব r_{min} নির্ণয়:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow 10^{-3} = \frac{8\pi}{4\pi r^2} = \frac{2}{r^2} \Rightarrow r = \sqrt{2000} \approx 44.72 \text{ m}$$

শব্দের চাপ বিস্তার:

$$P_{max} = \sqrt{I\rho v} = \sqrt{10^{-3} \times 1.29 \times 340} = \sqrt{0.4386} \approx 0.662 \text{ N/m}^2$$